



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ №1-4
по дисциплине «Технологические основы интернета вещей»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Преподаватель *Куликова И.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Практическая работа №1 «Знакомство с оборудованием».....	4
2	Практическая работа №2 «Настройка удаленного подключения»	16
3	Практическая работа №3 «Обработка событий в системах Интернета вещей».....	25
4	Практическая работа №4 «Основы электротехники в системах Интернета вещей»	31
	Заключение	35

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «ЗНАКОМСТВО С ОБОРУДОВАНИЕМ»

Текст практической работы №1 представлен на Рисунках 1-3.

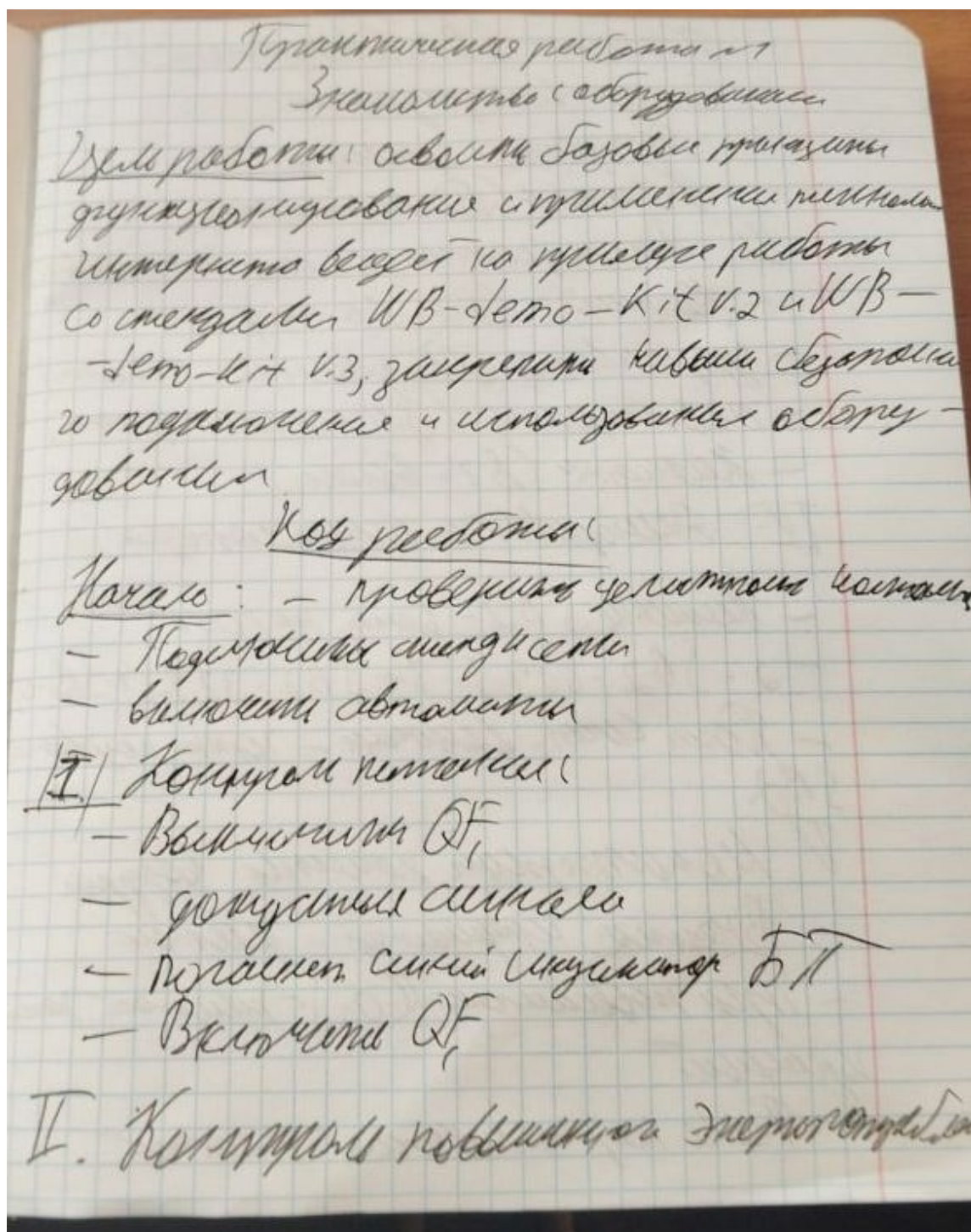


Рисунок 1 — Текст работы 1. Часть 1

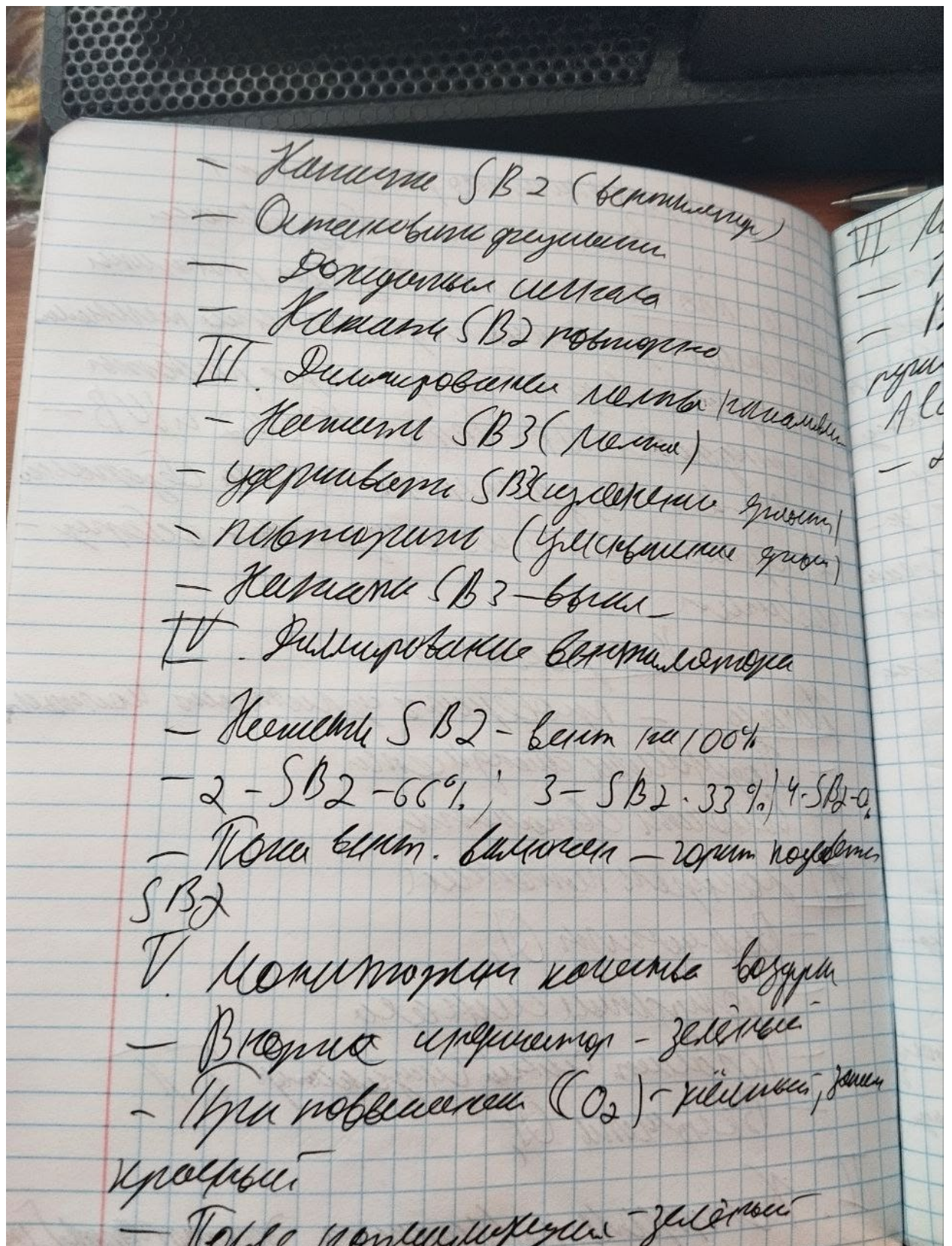


Рисунок 2 — Текст работы 1. Часть 2

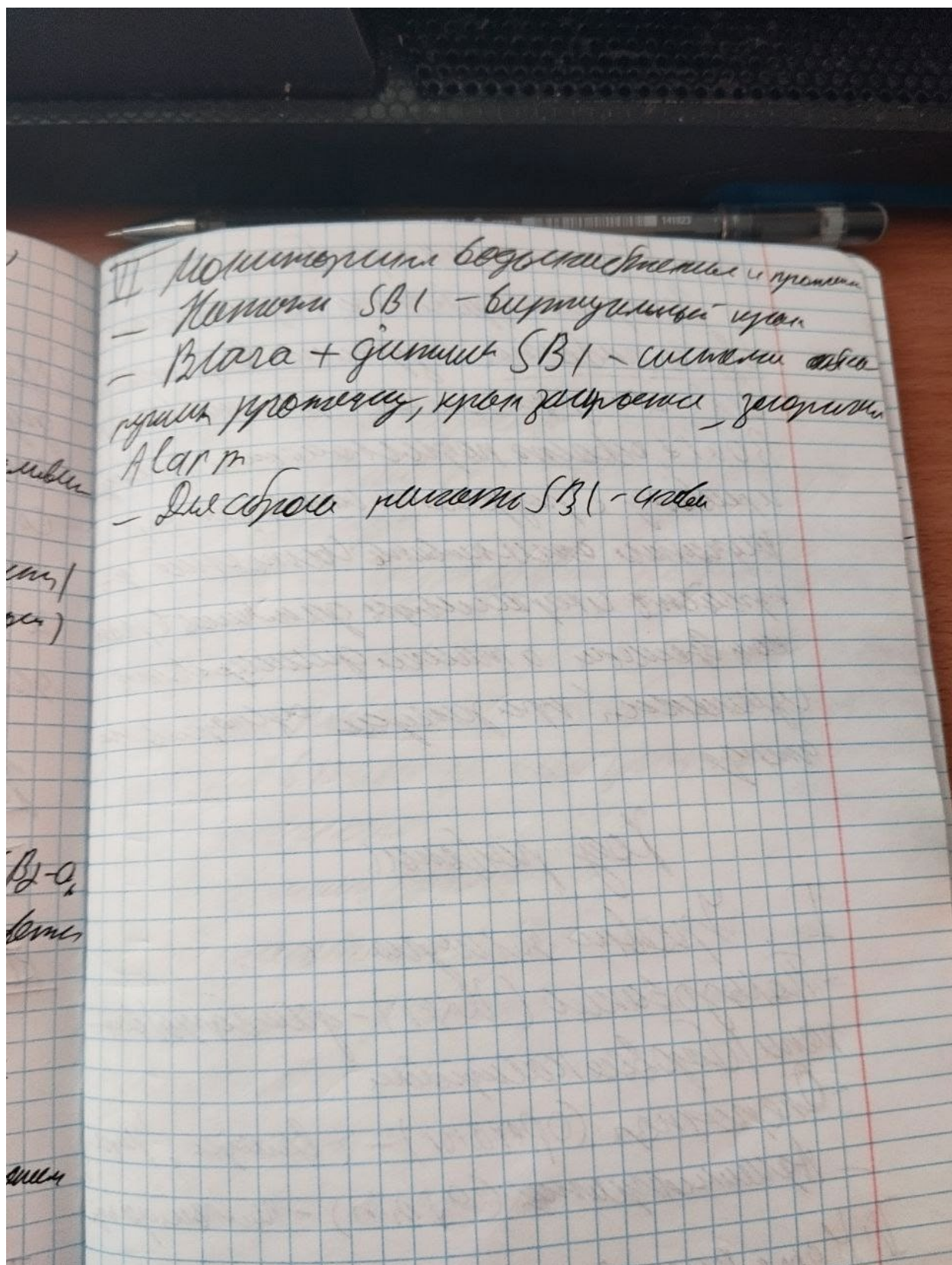


Рисунок 3 — Текст работы 1. Часть 3

Фотографии работы стенда представлены на Рисунках 4-21.

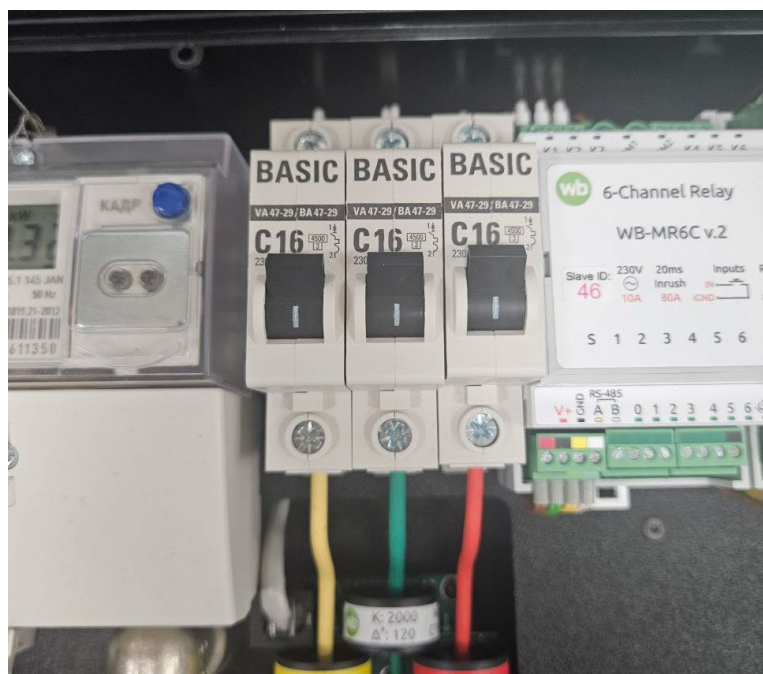


Рисунок 4 — Включение стенда

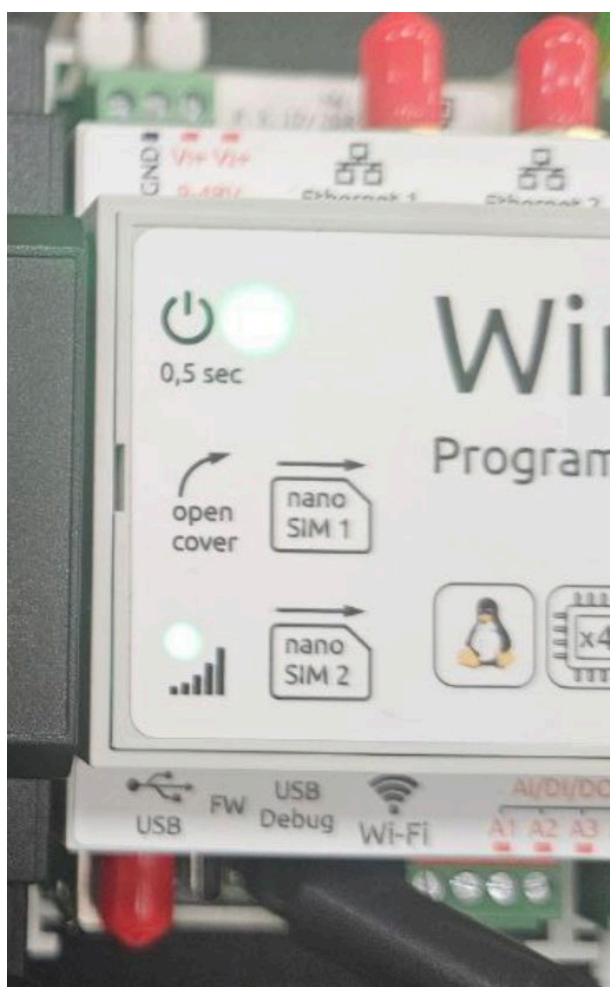


Рисунок 5 — Стенд работает



Рисунок 6 — Выключение QF-1



Рисунок 7 — Контроллер мигает красным



Рисунок 8 — Индикатор на блоке питания погас

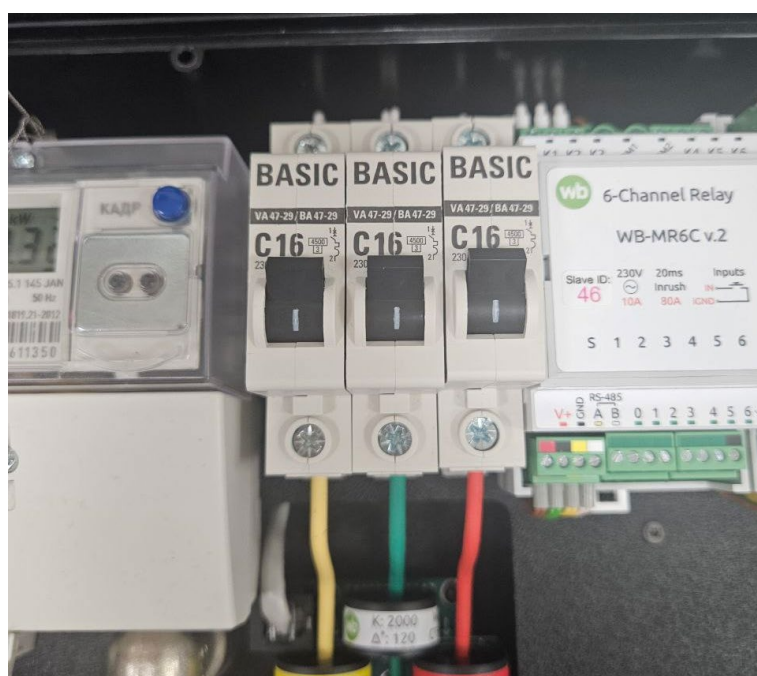


Рисунок 9 — Включение QF-1



Рисунок 10 — Включение вентилятора по кнопке

Не касаясь лопастей вентилятора, остановили его рукой. Через несколько секунд контроллер определил повышенное энергопотребление застопоренного вентилятора, что сопровождалось периодическим звуковым сигналом и миганием подсветки кнопки. Для сброса аварии, была нажата кнопка Вентиляция (SB2) еще раз.



Рисунок 11 — Включение освещения по кнопке

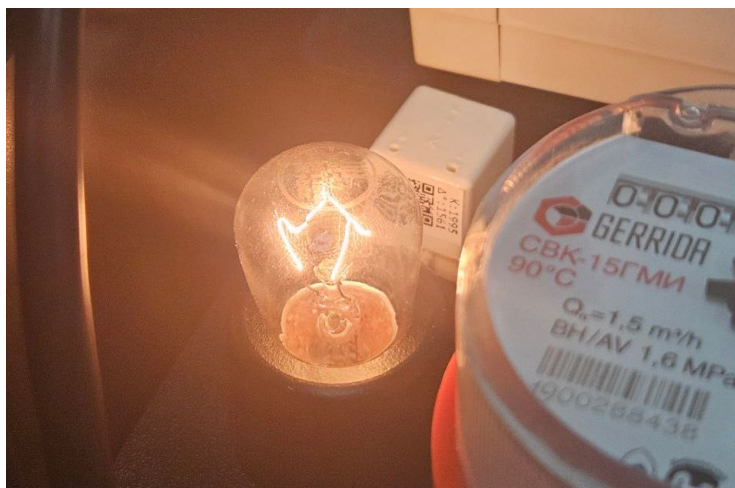


Рисунок 12 — Лампа работает

Нажав и удерживая кнопку (SB3) — диммер уменьшил яркость лампы.

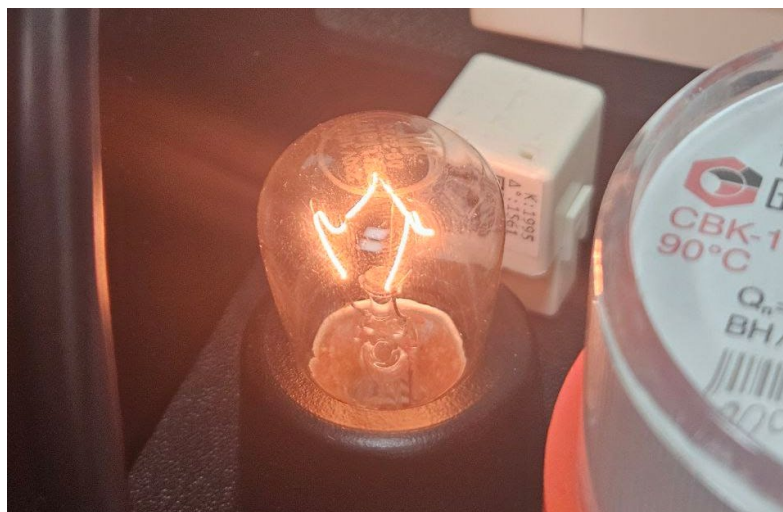


Рисунок 13 — Лампа горит тусклее

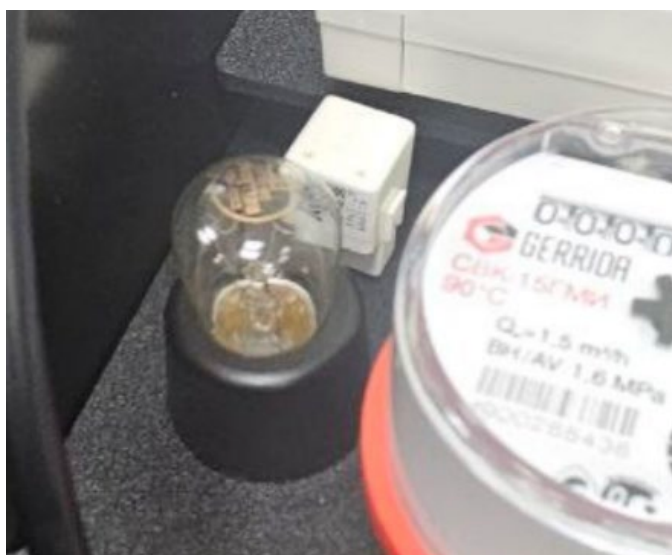


Рисунок 14 — Лампа была выключена по кнопке



Рисунок 15 — Включение вентилятора по кнопке

Второе нажатие на кнопку включило вентилятор (M2) на 66 %, третье на 33 %, а четвертое — выключило его полностью.



Рисунок 16 — Выключение вентилятора по кнопке

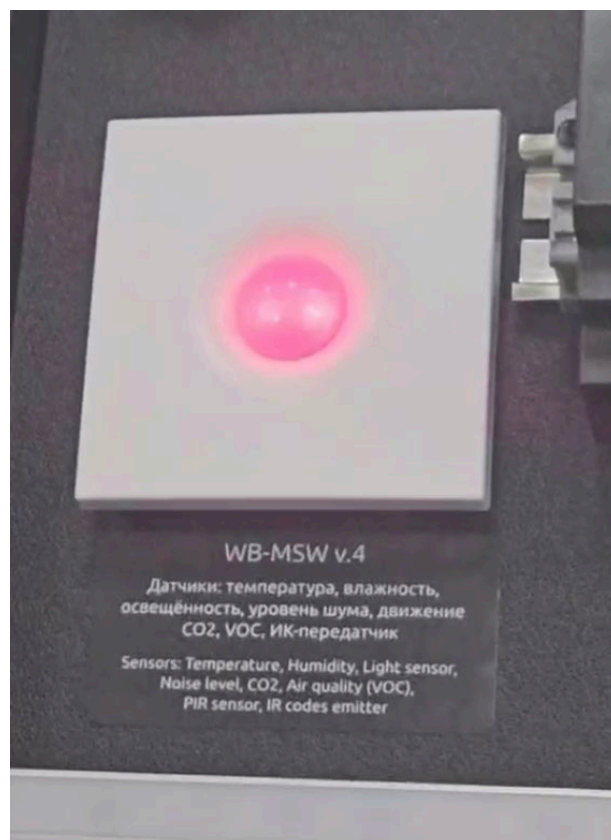


Рисунок 17 — Датчик мониторинга качества воздуха горит красным

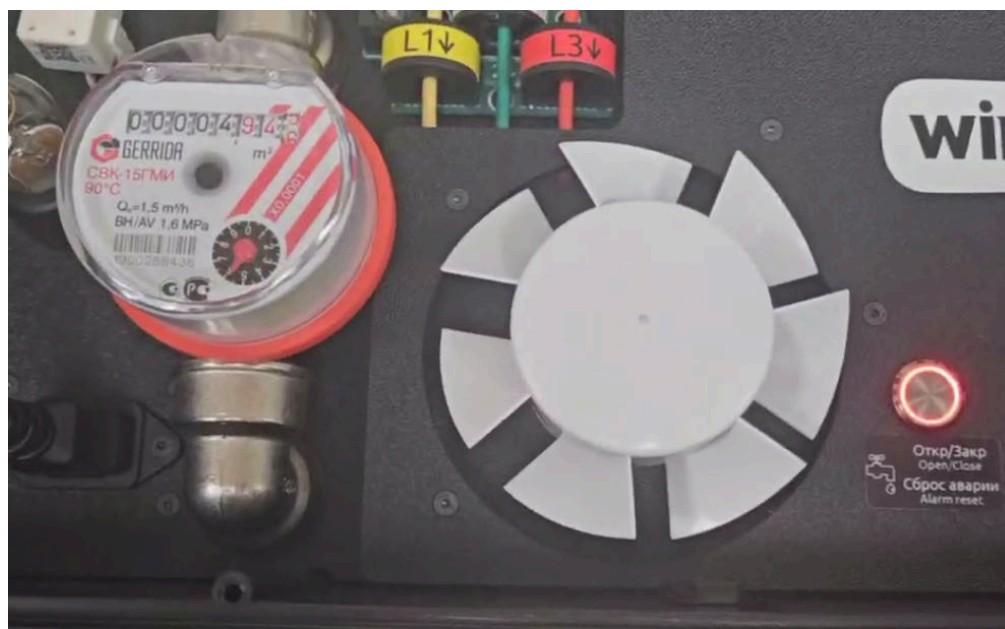


Рисунок 18 — Кран открыт по кнопке



Рисунок 19 — Моделирование протечки

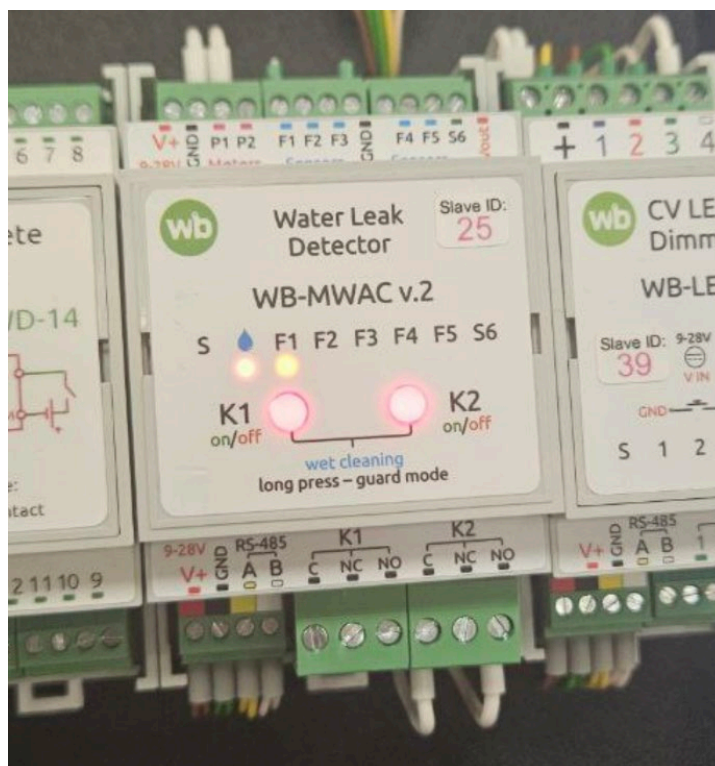


Рисунок 20 — Контроллер протечки среагировал

Модуль контроля протечек издал звуковой сигнал и перекрыл виртуальный кран, а счетчик воды перестал вращаться (BR1). Также на модуле загорелся индикатор Alarm, а реле (A9) стало мигать красным индикатором

кнопки, сигнализируя об аварии. Для сброса аварийной ситуации (протечка устранена) снова была нажата кнопка (SB1).

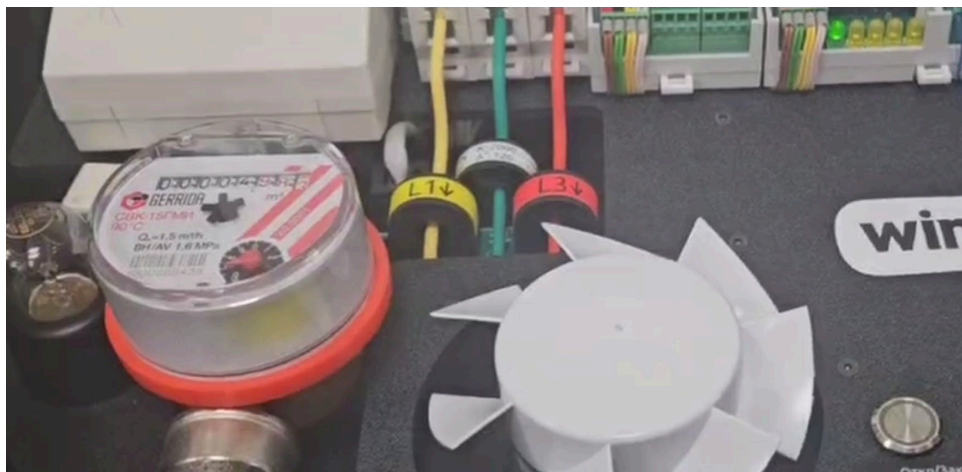


Рисунок 21— Завершение работы с краном

Для выключения оборудования были выключены автоматы в порядке справа налево (т.е. QF3, QF2, QF1). Отключен сетевой кабель питания от стенда.

Вывод: в ходе практической работы №1 мы ознакомились с техникой безопасности, расписались в журнале, разделились на постоянные подгруппы, включили лабораторный стенд WB-demo-kit v.3 и последовательно выполнили все шесть преднастроенных сценариев: контроль питания, контроль повышенного энергопотребления, диммирование лампы накаливания, управление вентилятором, мониторинг качества воздуха и мониторинг водоснабжения с имитацией протечки. По каждому сценарию зафиксированы визуальные подтверждения корректной работы оборудования — фотографии и скриншоты, которые были включены в отчёт.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «НАСТРОЙКА УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ»

Текст практической работы №2 представлен на Рисунках 22-23.

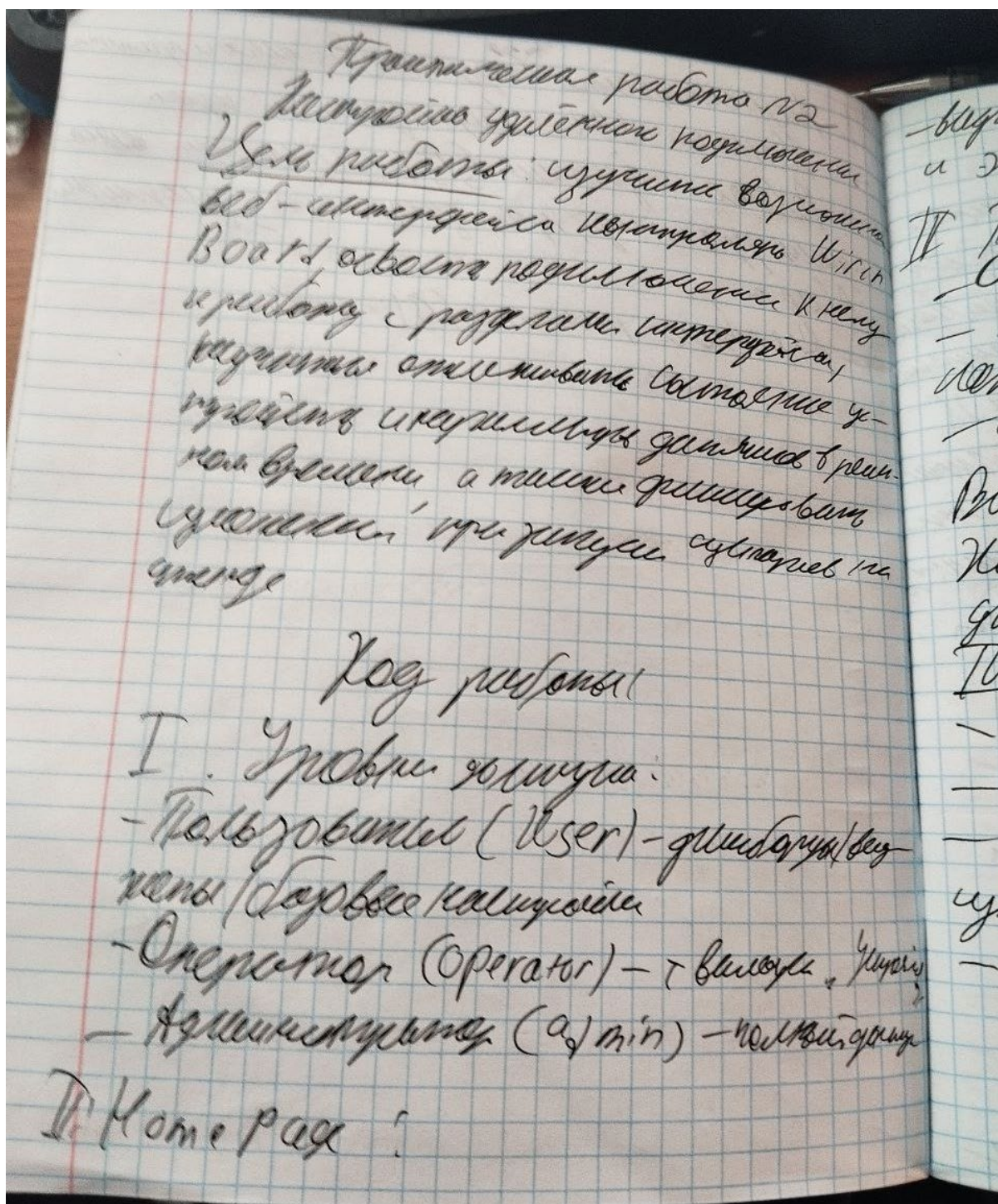


Рисунок 22 — Текст работы 2. Часть 1

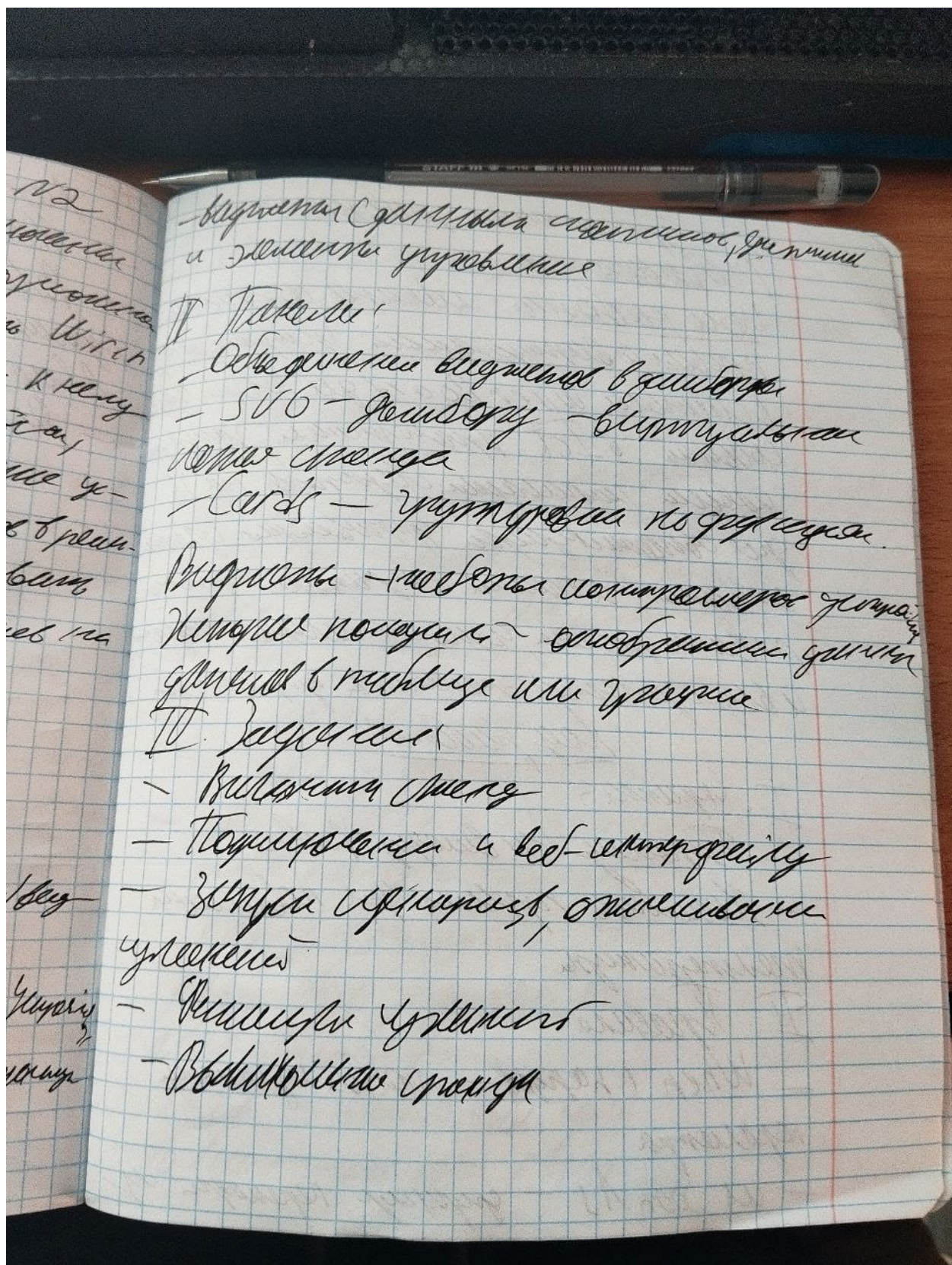


Рисунок 23 — Текст работы 2. Часть 2

Фотографии работы веб-интерфейса стенда представлены на Рисунках 24-39.

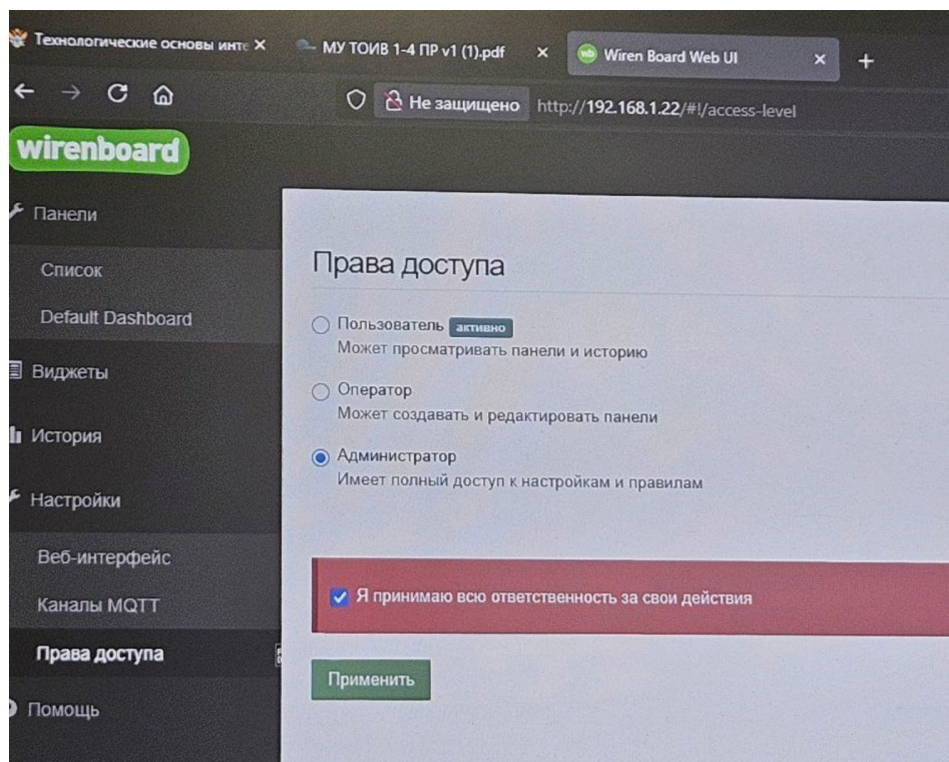


Рисунок 24 — Настройка прав доступа

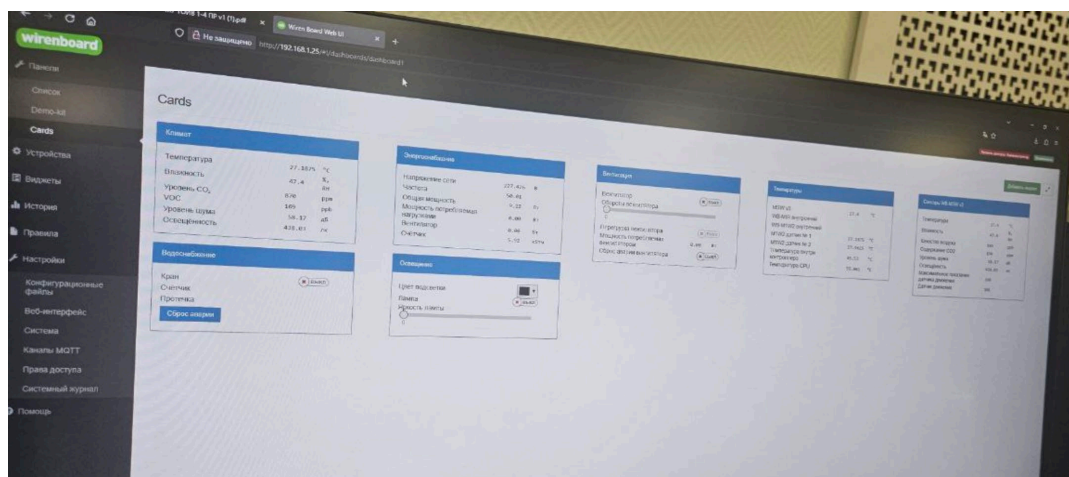


Рисунок 25 — Главная страница

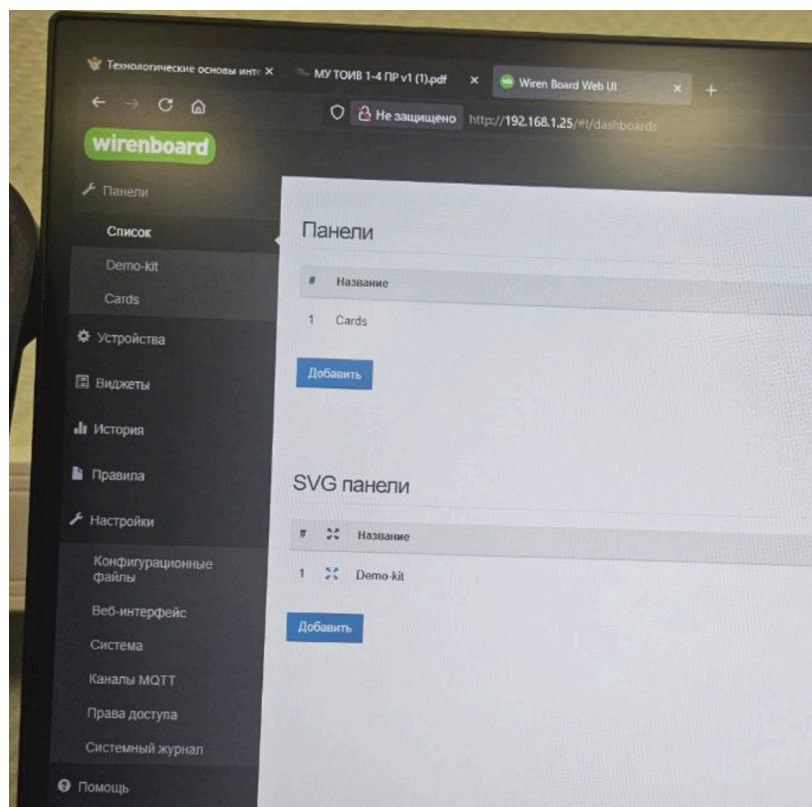


Рисунок 26 — Панели — Список

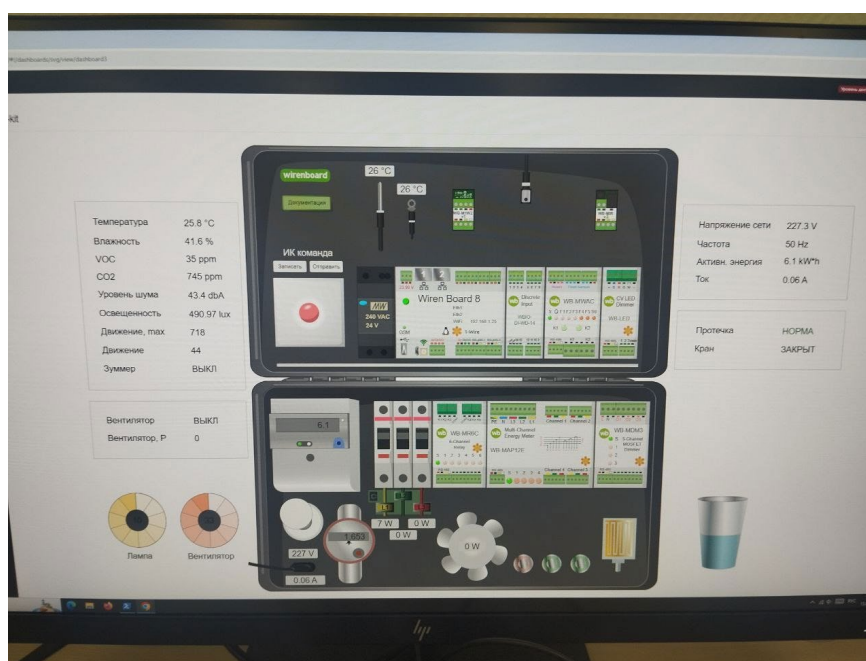


Рисунок 27 — SVG-дашборд

168.1.25/#/widgets

Виджеты

Название	Контроль	Типы	Значения	История	Описание	Панель
Вентиляция	Вентилятор	switch	☒ Вкл			
	Обороты вентилятора	range	33			
	Перегрузка вентилятора	switch	☒ Вкл			
	Мощность потребляемая вентилятором	power	0.00 Вт		Обороты вентилятора	amd Добавить на панель
	Сброс аварии вентилятора	switch	☒ Вкл			
Температуры	MSW v3	temperature	25.8 °C			
	WB-MRK внутренний	incomplete				
	WB-MTW2 внутренний	incomplete				
	M1W2 датчик № 1	value	25.5 °C			
	M1W2 датчик № 2	value	25.8125 °C			Добавить на панель
Сенсоры WB-MSV v3	Температура внутри контроллера	temperature	49.61 °C			
	Температура CPU	temperature	50.363 °C			
	Температура	temperature	25.8 °C			
	Влажность	rel_humidity	41.6 %			
	Качество воздуха	value	36 ppb			
	Содержание CO2	concentration	757 ppm			
	Уровень шума	sound_level	44.32 dB			amd Добавить на панель
	Освещенность	lux	484.63 лк			
	Максимальное показание датчика движения	value	400			

Рисунок 28 — Виджеты

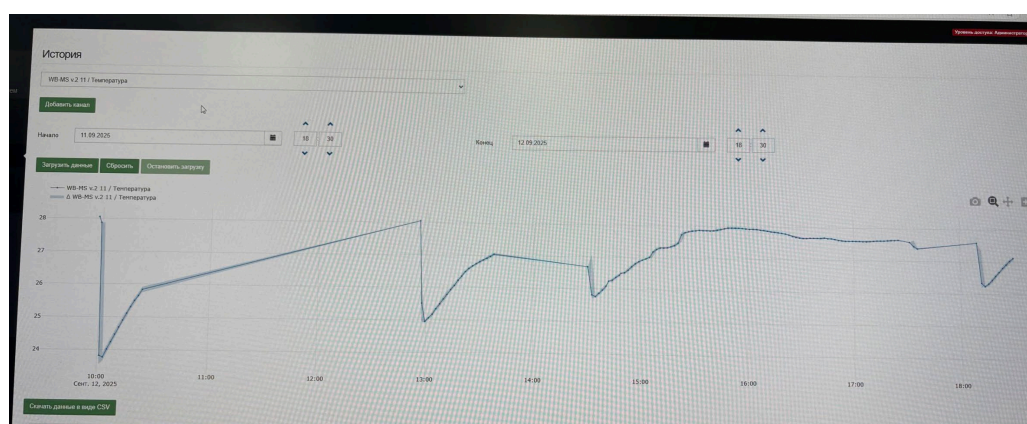


Рисунок 29 — История

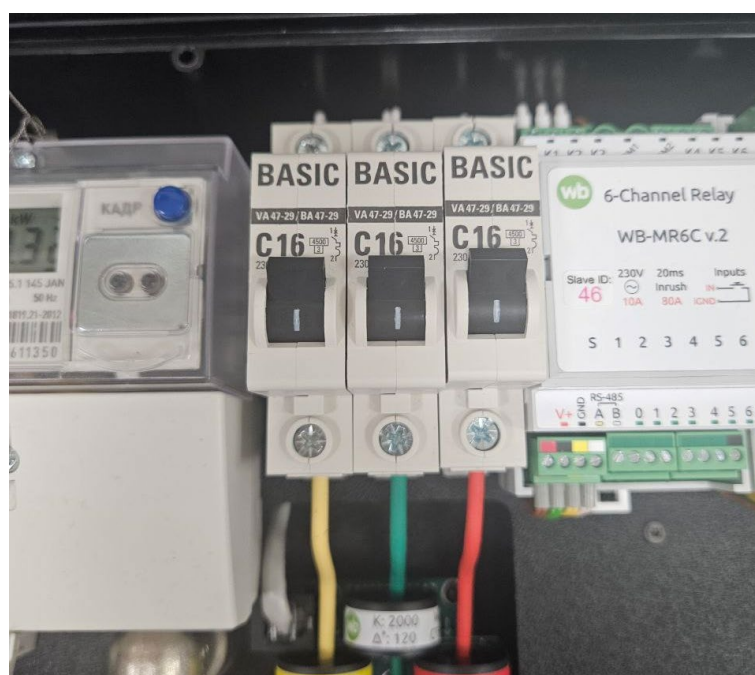


Рисунок 30 — Включение стенда



Рисунок 31 — Включение лампы

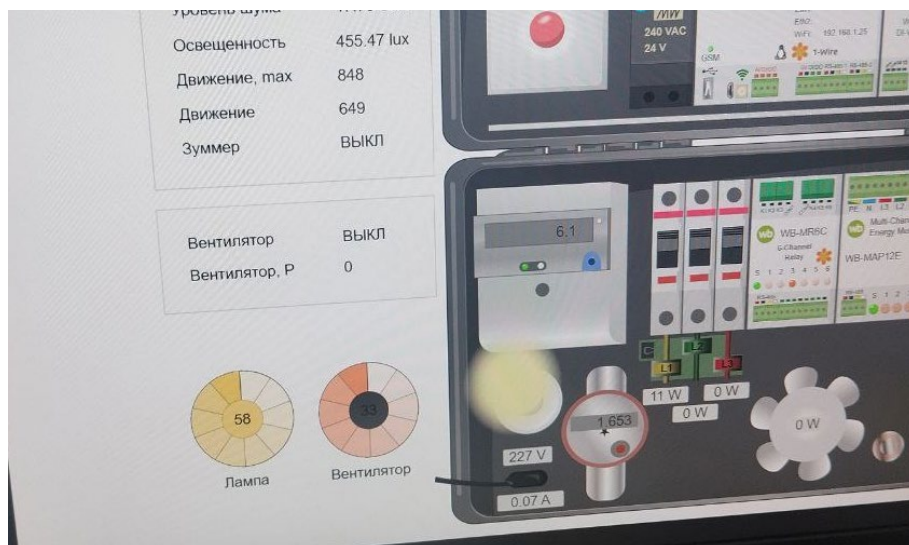


Рисунок 32 — Диммирование лампы

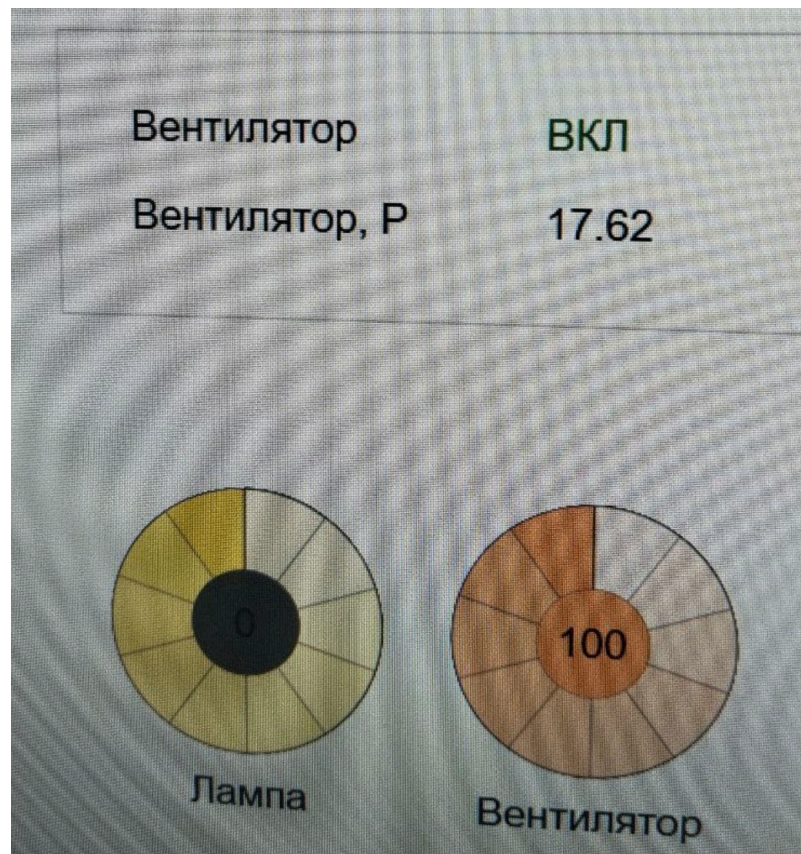


Рисунок 33 — Включение вентилятора

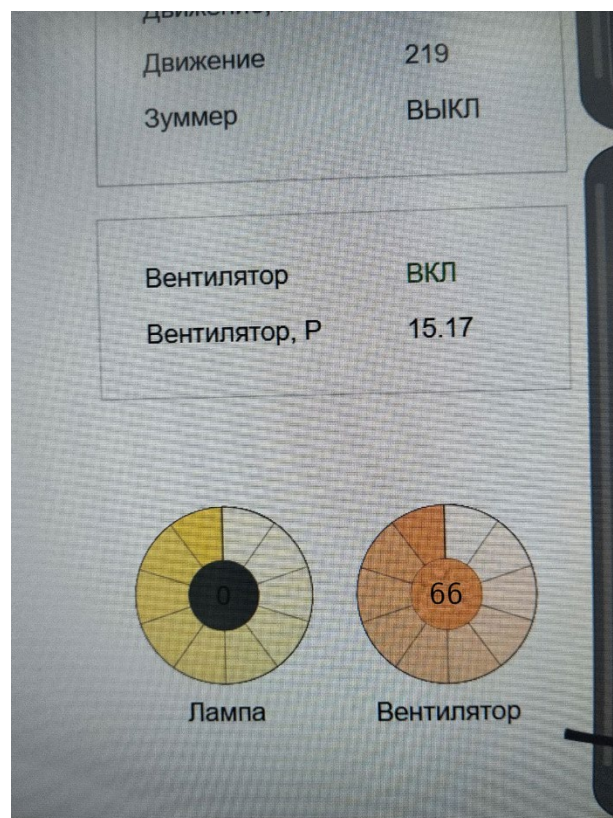


Рисунок 34 — Диммирование вентилятора

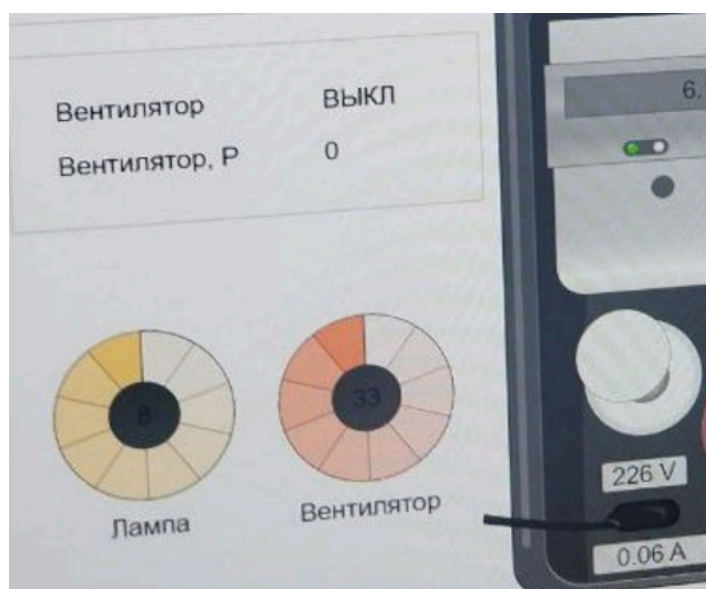


Рисунок 35 — Выключение вентилятора

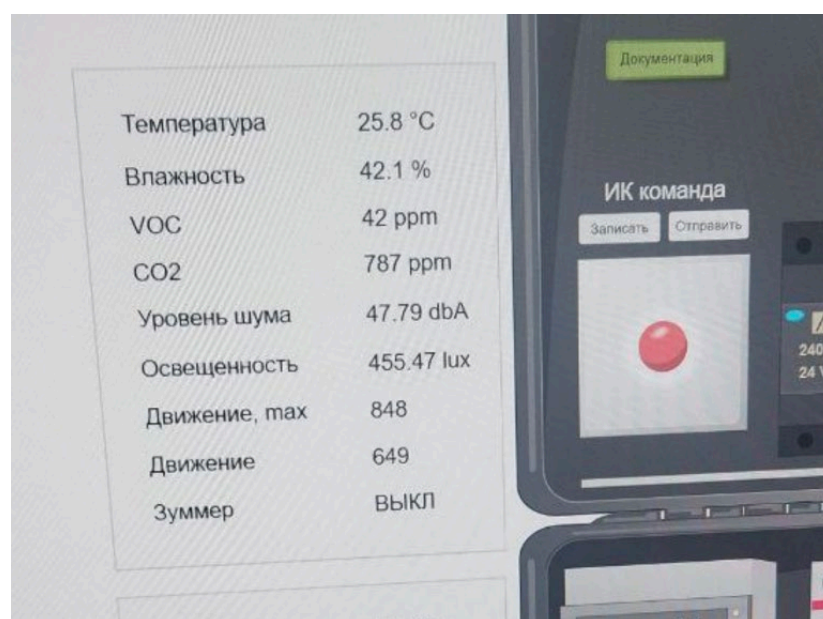


Рисунок 36 — Измерение качества воздуха

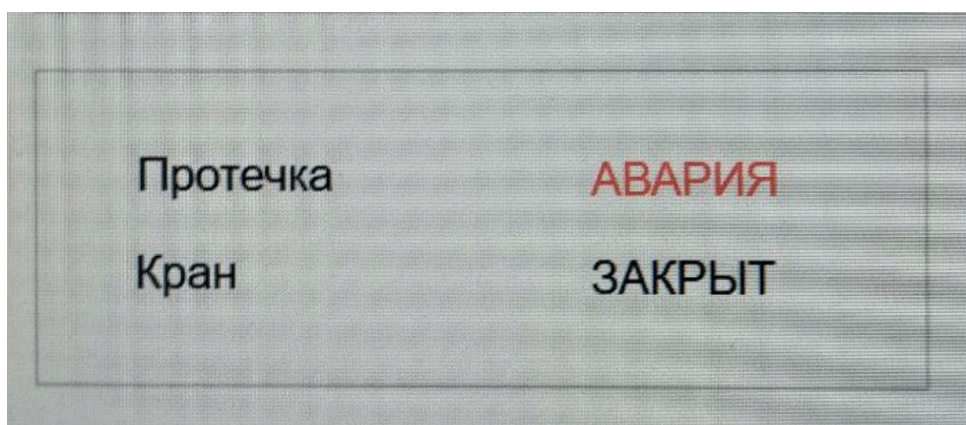


Рисунок 37 — Обнаружение протечки

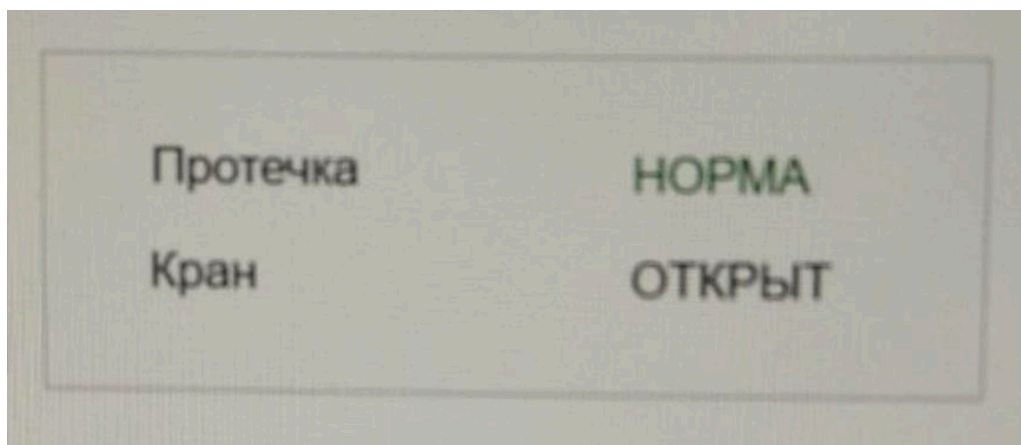


Рисунок 38 — Устранение протечки

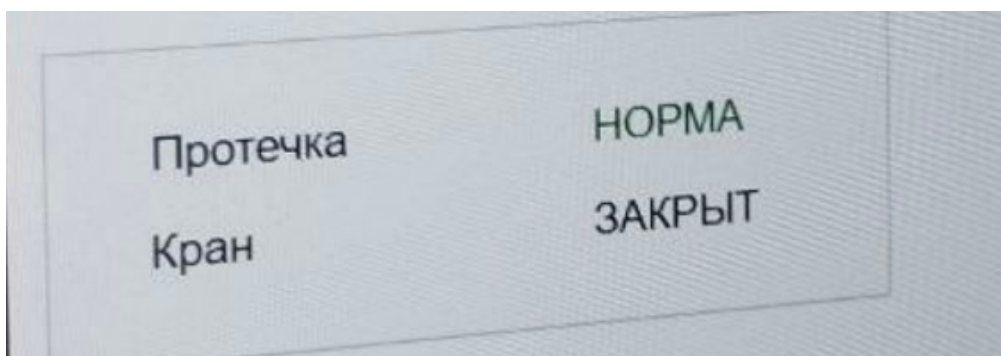


Рисунок 39 — Закрытие крана

Вывод: в ходе практической работы №2 мы включили стенд WB-demo-kit v.3, подключились к его веб-интерфейсу и выполнили все преднастроенные сценарии повторно, параллельно отслеживая изменения параметров в интерфейсе. Для работы использовали уровень доступа «Администратор», что позволило получить полный контроль над функционалом. Мы исследовали основные разделы веб-интерфейса: главную страницу с виджетами, панели (включая интерактивный SVG-дашборд и текстовый дашборд Cards), а также страницы «Устройства», «Виджеты» и «История». В процессе выполнения сценариев фиксировали визуальные изменения состояний устройств — включение/выключение лампы и вентилятора, управление яркостью и скоростью, реакцию на имитацию протечки, срабатывание защиты по перегрузке и отображение данных с датчиков (температуры, CO₂, энергопотребления и др.). Все наблюдаемые изменения были зафиксированы в виде скриншотов для последующего включения в отчёт. По завершении работы стенд был корректно выключен.

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

Текст практической работы №3 представлен на Рисунках 40-42.

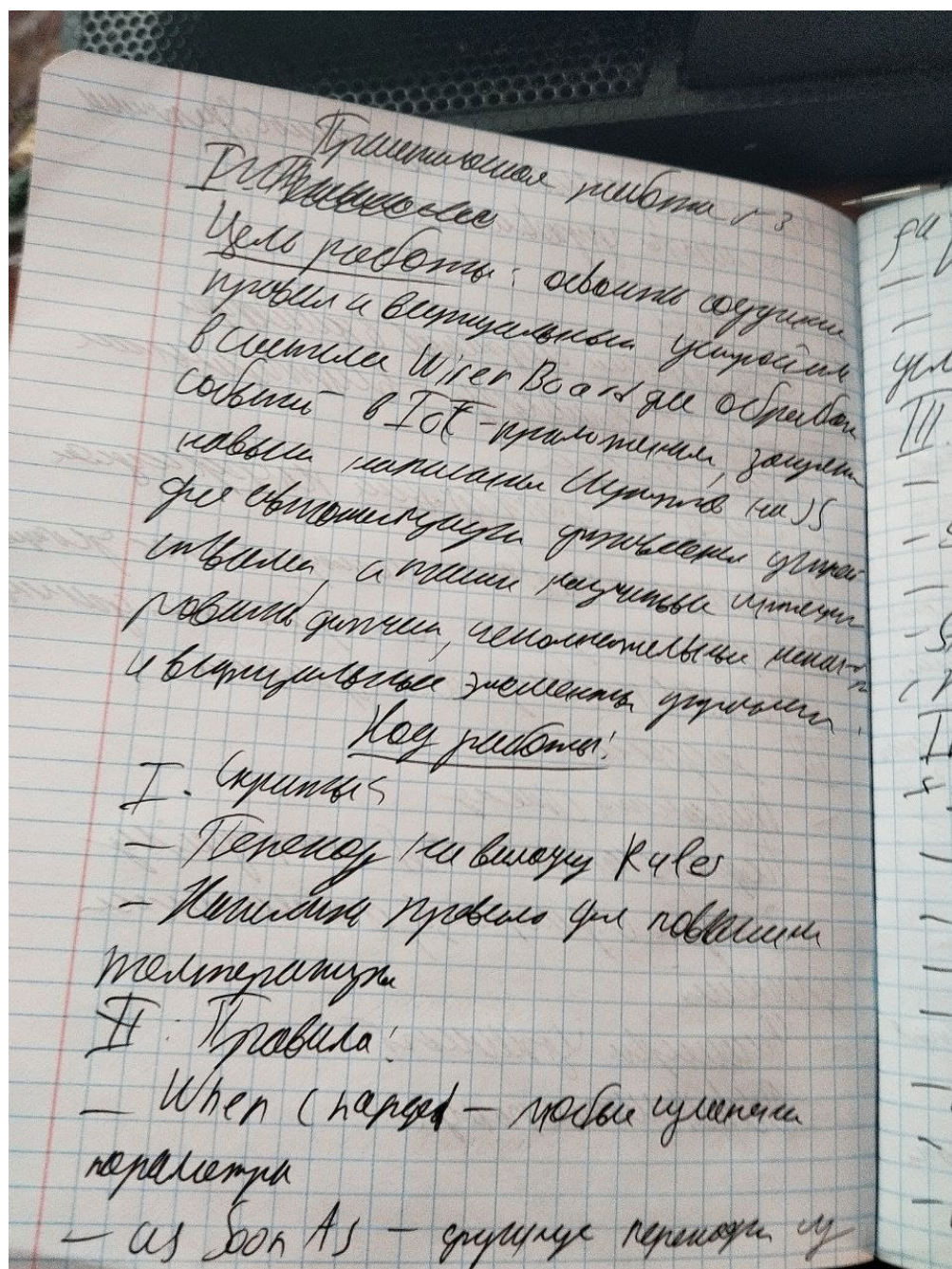


Рисунок 40 — Текст работы 3. Часть 1

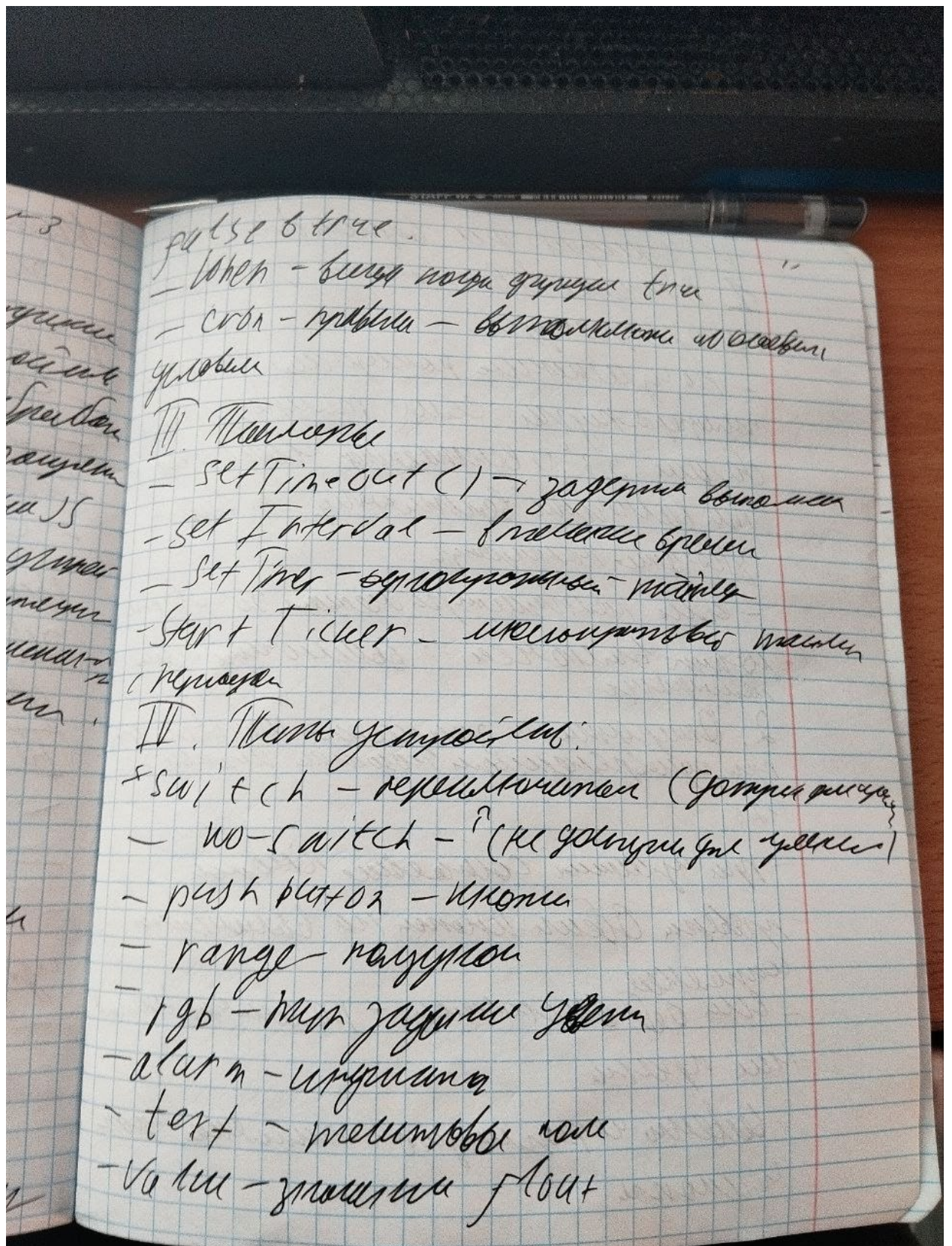


Рисунок 41 — Текст работы 3. Часть 2

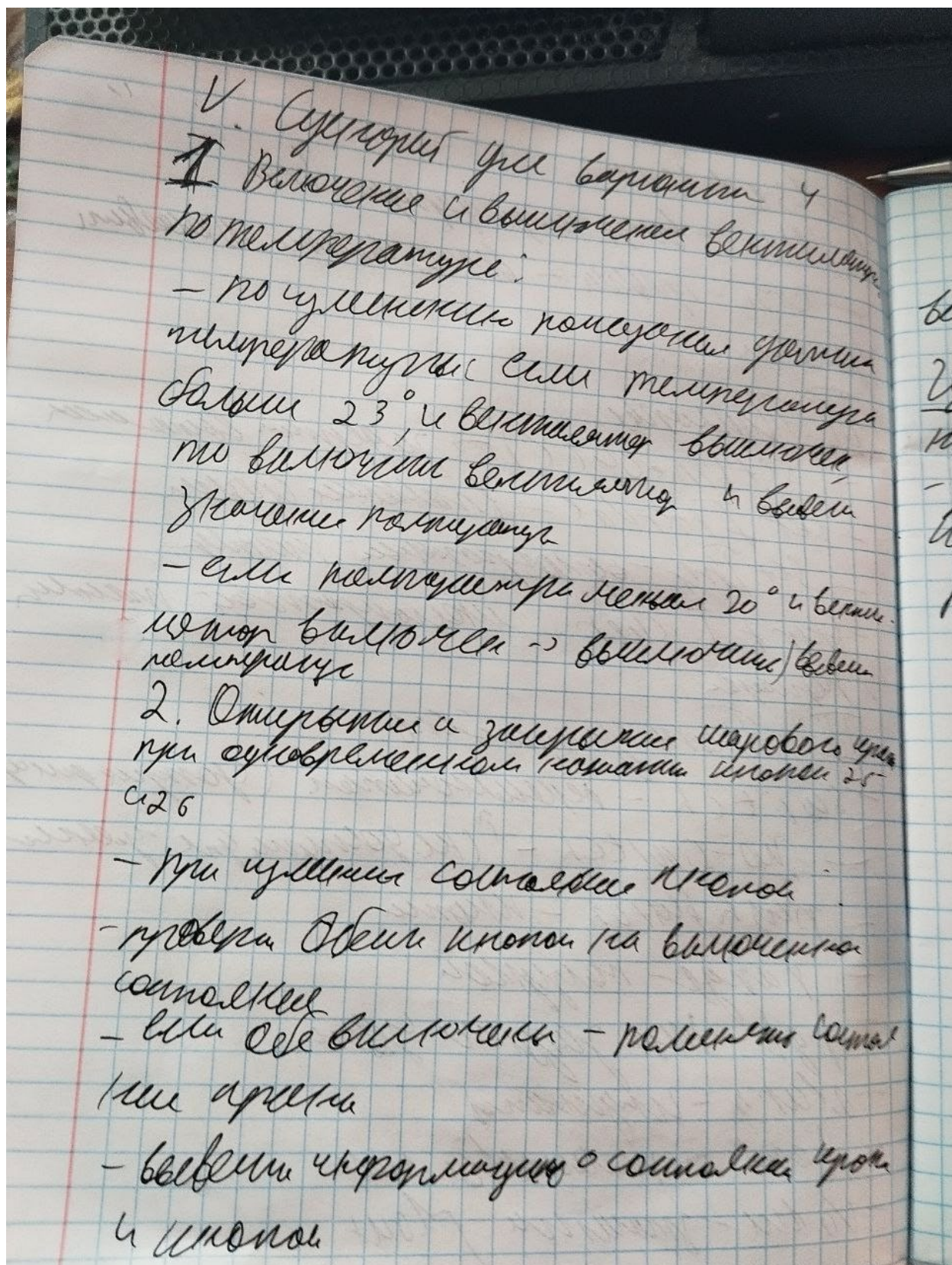


Рисунок 42 — Текст работы 3. Часть 3

Код сценария №1 представлен в Листинге 1.

Листинг 1 — Код сценария №1

```
defineRule("fan_control", {
  whenChanged: "wb-mlw2_14/External Sensor 1",
  then: function(newValue, devName, cellName){
    var currentFanState = dev["load_control/L2"];

    if (newValue >23 && !currentFanState){
      dev["load_control/L2"] = true;
      log.info('Вентилятор          включен.          Температура: '+
newValue+'C');
    }
    else if (newValue <20 && currentFanState){
      dev["load_control/L2"] = false;
      log.info('Вентилятор          выключен.          Температура: '+
newValue+'C');
    }
  }
});
```

Фотография работы сценария № 1 представлена на Рисунке 43

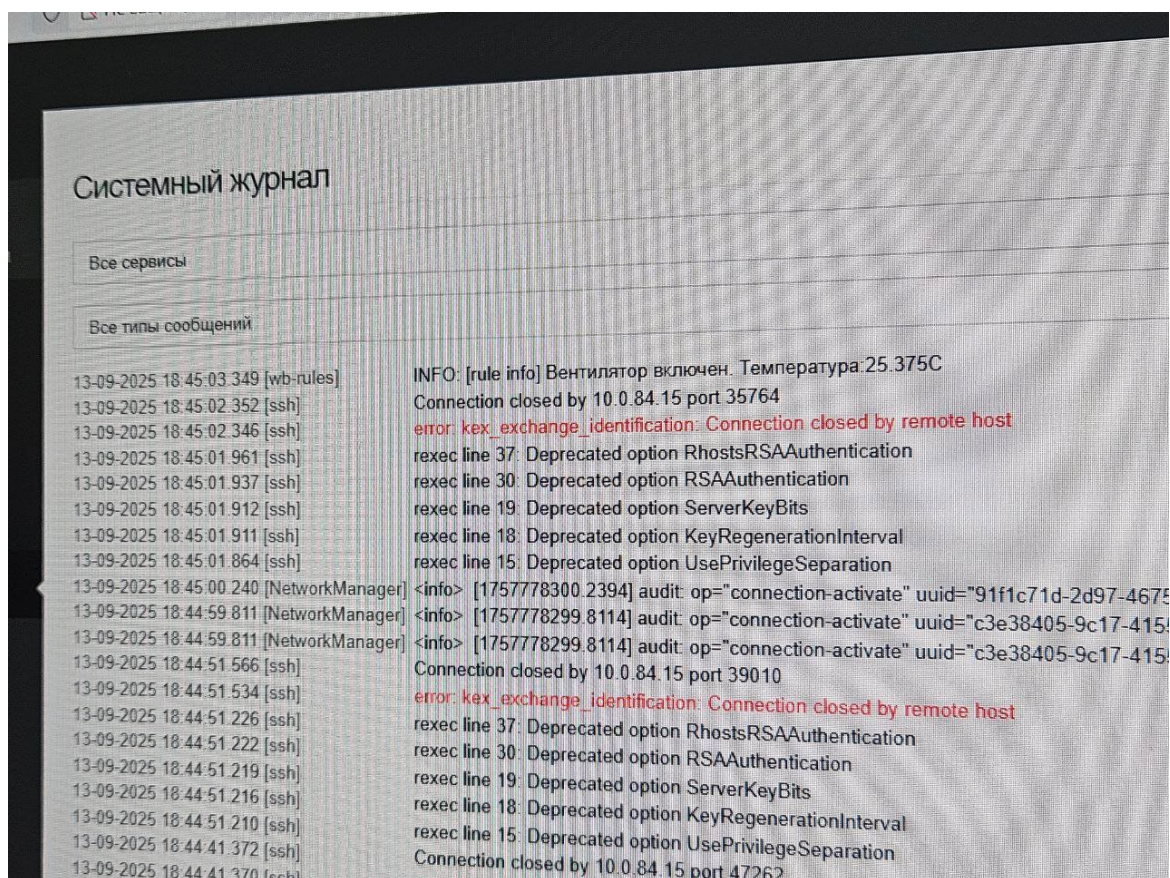


Рисунок 43 — Отработка сценария №1

Код сценария №2 представлен в Листинге 2.

Листинг 2 — Код сценария №2

```
var buttonA1 = false;
```

```

var buttonA2 = false;

defineRule("valve_control_button_A1", {
  whenChanged: "wb-gpio/EXT1_R3A2",
  then: function(newValue, devName, cellName) {
    buttonA1 = newValue;
    checkBothButtonsPressed();
  }
});

defineRule("valve_control_button_A2", {
  whenChanged: "wb-gpio/EXT1_R3A3",
  then: function(newValue, devName, cellName) {
    buttonA2 = newValue;
    checkBothButtonsPressed();
  }
});

function checkBothButtonsPressed() {
  if (buttonA1 && buttonA2) {
    var currentValveState = dev["water_control/valve"];
    dev["water_control/valve"] = !currentValveState;

    var stateText = dev["water_control/valve"] ? "открыт" :
"закрыт";
    log.info("Шаровой кран " + stateText + ". Кнопки: A1=" +
buttonA1 + ", A2=" + buttonA2);

    setTimeout(function() {
      buttonA1 = false;
      buttonA2 = false;
    }, 1000);
  }
}

```

Фотография работы сценария №2 представлена на Рисунке 44.

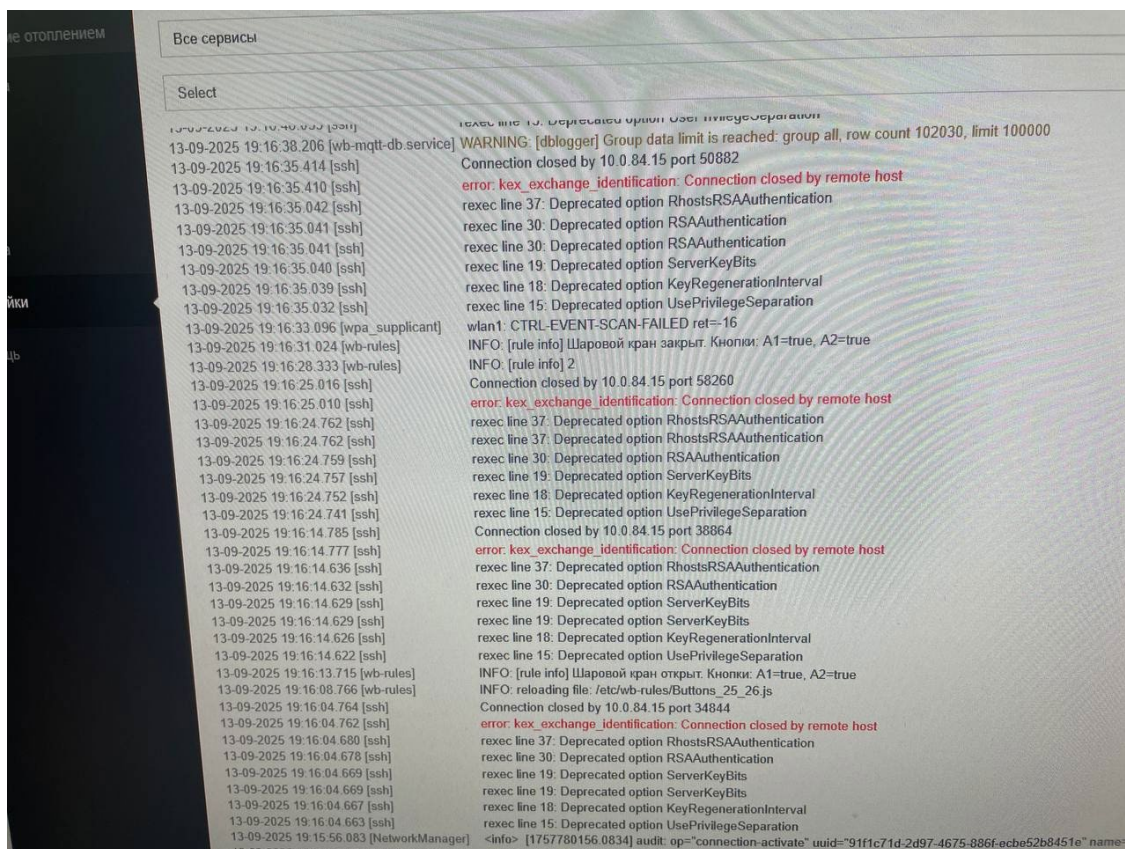


Рисунок 44 — Обработка сценария №2

Вывод: в ходе практической работы №3 мы изучили основы написания правил-скриптов для контроллера Wiren Board с использованием движка `wb-rules`. Ознакомились с типами правил («whenChanged», «asSoonAs», «when», «cron»), методами работы с таймерами («setTimeout», «setInterval», «startTimer», «startTicker»), созданием виртуальных устройств («defineVirtualDevice») и логированием событий. Научились создавать и редактировать скрипты через веб-интерфейс на странице Rules, указывая корректные имена устройств и контроллеров согласно таблице Разработаны и реализованы собственные сценарии управления на основе событий, такие как включение вентилятора по температуре и управление краном по комбинации кнопок.

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»

Текст практической работы №4 представлен на Рисунках 45-46.

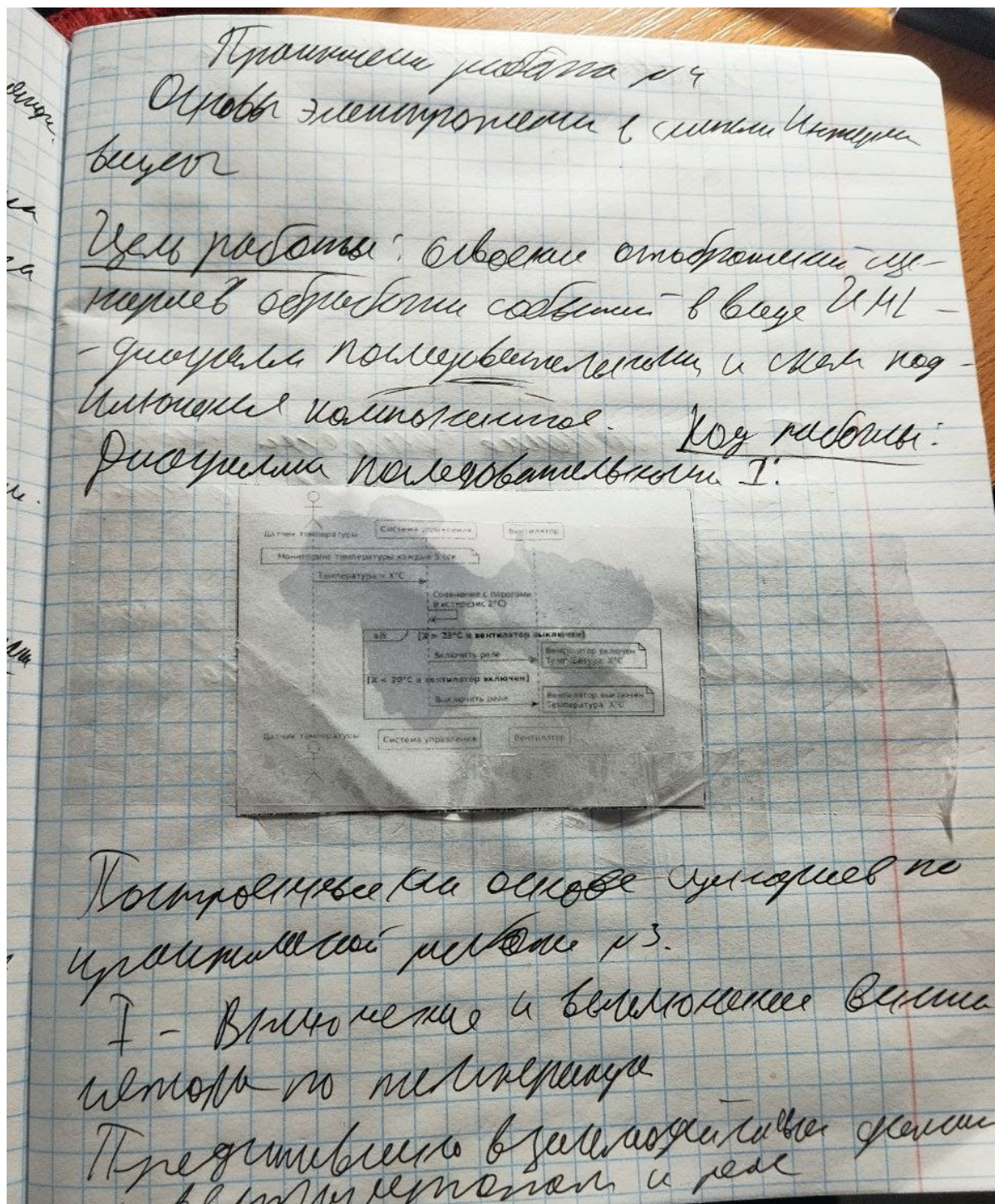


Рисунок 45 — Текст работы 4. Часть 1

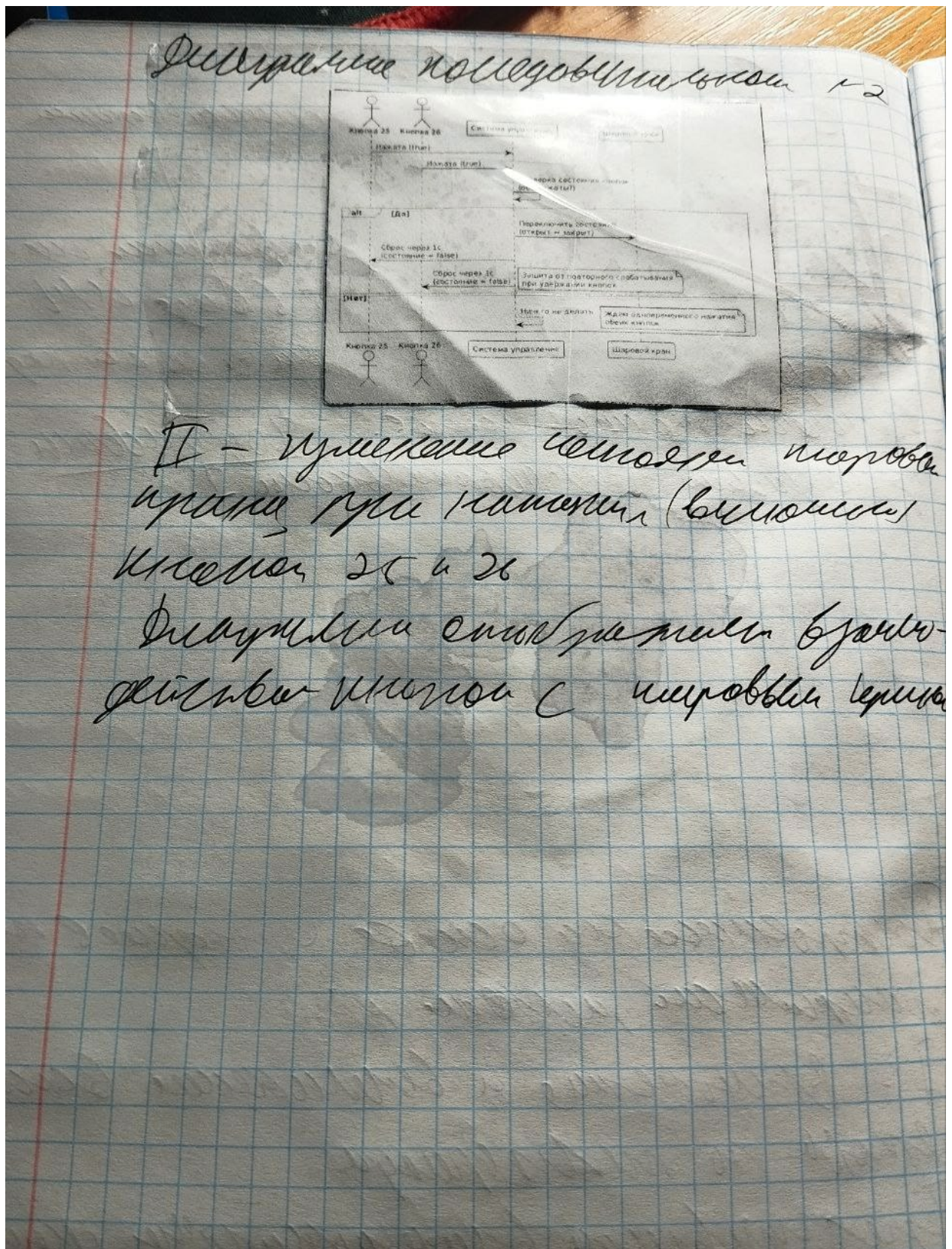


Рисунок 3 — Текст работы 4. Часть 2

UML-диаграмма последовательности для сценария №1 представлена на Рисунке 47.

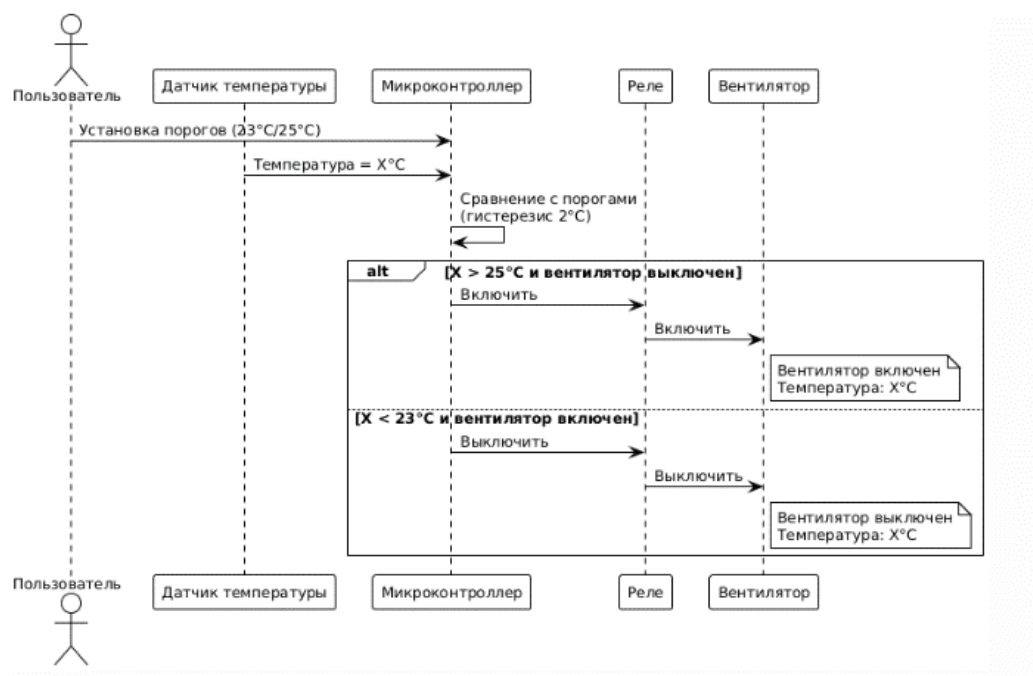


Рисунок 47 — UML-диаграмма последовательности №1

UML-диаграмма последовательности для сценария №2 представлена на Рисунке 48.

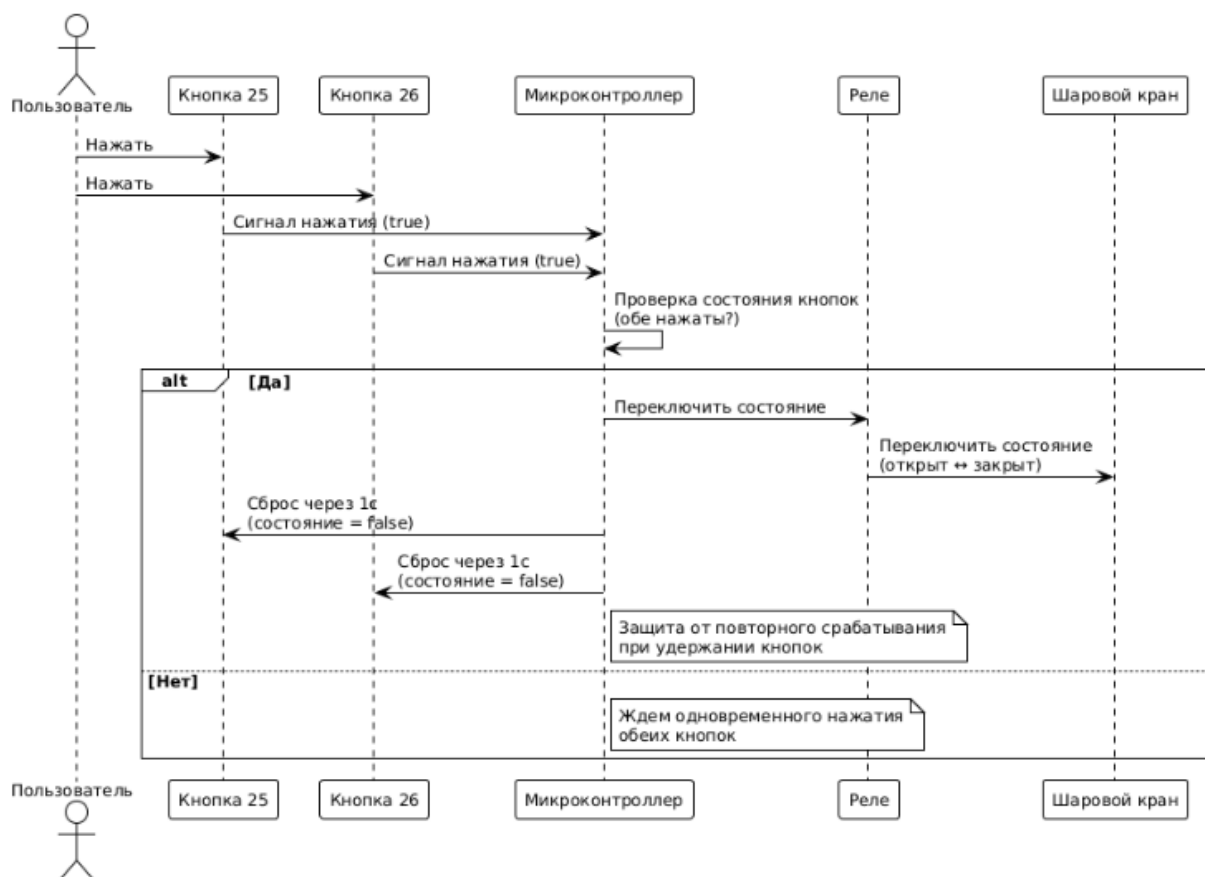


Рисунок 48 — UML-диаграмма последовательности №2

Схема подключения компонентов представлена на Рисунке 49.

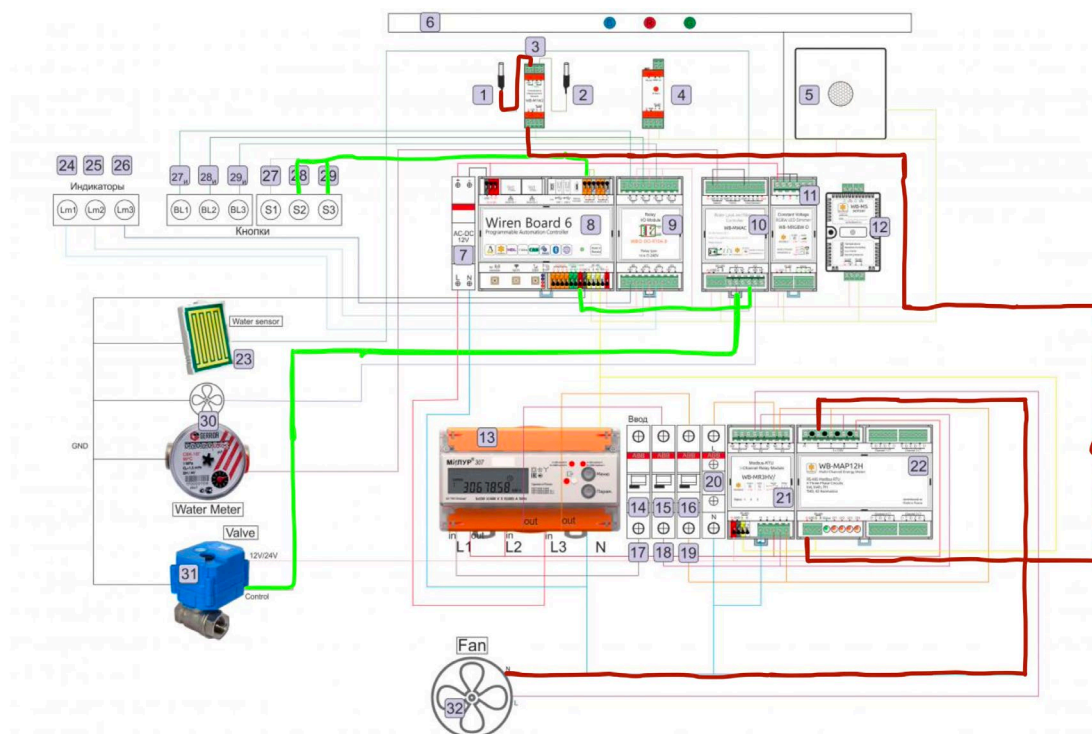


Рисунок 49 — Схема подключения компонентов

Вывод: в ходе практической работы №4 мы визуализировали логику обработки событий, разработанную в практической работе №3, с помощью UML-диаграмм последовательности. Кроме того, на электрической схеме стенда (Рис. 19) цветом выделены все компоненты и соединения, участвующие в реализации соответствующего сценария: датчики, релейные блоки, исполнительные механизмы и их цепи питания и управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практических работ на стендах Wb-demo-kit v.2 и v.3 были освоены основные принципы работы с системами автоматизации, включая преднастроенные сценарии по управлению энергопотреблением, климатом, водоснабжением и силовыми устройствами, а также взаимодействие с веб-интерфейсом для мониторинга и настройки параметров. Были выполнены задания по запуску и анализу изменений в интерфейсе, разработаны и реализованы собственные сценарии управления на основе событий, такие как включение вентилятора по температуре и управление краном по комбинации кнопок, что позволило закрепить навыки логического программирования и обработки сигналов от датчиков и пользовательского ввода. Работа в постоянных подгруппах способствовала развитию навыков командного взаимодействия, а фиксация результатов в отчетах и построение UML-диаграмм последовательности обеспечили понимание полного цикла взаимодействия компонентов системы — от инициации события до реакции исполнительных устройств. Визуализация подключений на схеме стенда дополнительно укрепила представление о физической и логической структуре системы. В целом, практические работы позволили сформировать базовые компетенции в области проектирования и эксплуатации IoT-решений в рамках учебной лабораторной среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Документация на стенд: https://wirenboard.com/wiki/Wb-demo-kit_v.2
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-DEMO-KIT_v.3.
2. Веб-интерфейс WirenBoard v.3: <https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-DEMO>.
3. Утилита для извлечения исторических данных из внутренней базы данных: <https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-db-cli>.
4. Правила в WirenBoard: https://wirenboard.com/wiki/How_to_write_rules.
5. Написание скриптов WirenBoard <https://wirenboard.com/wiki/Wb-jscript>.
6. Полное описание движка для правил начинающих: WirenBoard: <https://github.com/wirenboard/wb-rules>.
7. Некоторые понятия области Интернета вещей: <https://iot.ru/wiki/> 8. Стандарт UML <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>.